

代数式的值

给字母定了一个具体的数，这个带字母的式子就能算出一个确切的数——这就是它的“值”。

代数式的值

代入

前置：代数式的读法

1 为什么学这个

前面几节课我们学会了用字母写式子，比如 $2a + 3$ 。字母的好处是它能代表不同的数： a 可以是 3，也可以是 0，还可以是 -2 。可正因为这样，我们心里会冒出一个别扭的问题——

$2a + 3$ 到底等于多少？只要 a 还是字母、还没定下来是几，这个式子就没法给出一个确切的数。它像一句没填完的话，答案悬在半空。

本节的驱动问题： 给字母定了一个具体的数，这个式子到底等于几、怎么一步步算出来？

这节课就专门解决这一步：把字母换成一个真正的数，然后老老实实按运算算出结果。带着上面这个问题往下读——你会发现，同一个式子，换个数就会算出不一样的结果。

2 讲解

先把字母换成数：这一步叫“代入”

看式子 $2a + 3$ 。要让它算出一个确切的数，唯一要做的事，就是给 a 一个具体的值。比如说“当 $a = 3$ 时”，我们就把式子里**每一个** a 都换成 3。这个“把字母换成给定的数”的动作，叫做**代入**。

代入以后，式子里就再没有字母了，只剩数和运算，按运算算出来的那个数，就叫这个式子的**代数式的值**。写出来是这样：

$$\text{当 } a = 3 \text{ 时, } 2a + 3 = 2 \times 3 + 3 = 6 + 3 = 9.$$

所以“当 $a = 3$ 时， $2a + 3$ 的值是 9”。整件事就两步：**先代入（把字母换成数），再按运算算出那个数**。

正例 “当 $a = 3$ 时 $2a + 3 = 9$ ”里的 9，是一个算出来的数——它是值

反例 $2a + 3$ 本身还带着字母、没定下来，不是“值”

换个数，值就变了

把 a 换成别的数，再算一遍。式子一个字没改，但算出来的值不一样：

$$a = 0: 2 \times 0 + 3 = 3; \quad a = -2: 2 \times (-2) + 3 = -4 + 3 = -1.$$

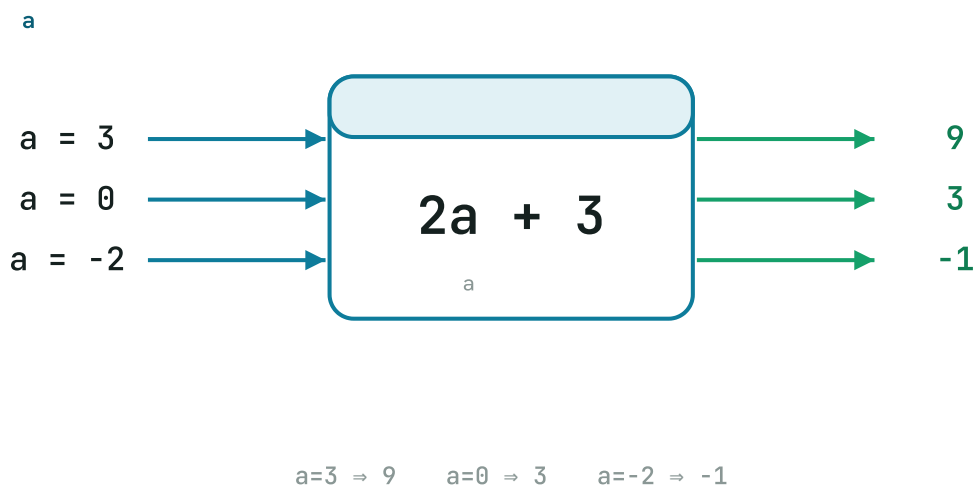
这里藏着这节课真正的骨架。一个代数式其实是一条**规则**：你喂给它一个数（这个数是**输入**），它按“ $2 \times \text{输入} + 3$ ”把结果算出来（这个结果是**输出**，也就是值）。不变的是式子这条规则；变的是你代入的

数，以及随之得到的值。

记住这条主线： 式子 = 一条“输入 → 输出”的规则。字母是输入口，代入就是往里喂一个数，算出的值就是输出。同一条规则，喂不同的数，一般得到不同的值。

把这条规则画成一台机器

可以把 $2a + 3$ 想成一台机器：数从左边进去，机器按规则加工，右边吐出一个值。



代入机器：字母 a 是输入口， $2a + 3$ 是规则，算出的值是输出。值随输入而变。

三个最常踩的坑：

- (1) **代负数不加括号。** 当 $a = -2$ ，算 a^2 要写成 $(-2)^2 = 4$ ，不是 -4 。 a^2 是“ a 自己乘自己”， $(-2) \times (-2) = 4$ ，负负得正。丢了括号就会把符号算错。
- (2) **漏代某个字母。** 式子里出现几次字母，就要全部换掉。 $2a + 3$ 里没有第二个字母，但像 $3x + 2y$ 有两个字母， x 和 y 都要代入，少代一个就错。
- (3) **忘了运算顺序。** 代入后仍要按顺序算：先算乘方，再算乘除，最后算加减。 $2 \times 3 + 3$ 要先乘后加得 9，不能从左往右先加成 2×6 。

把这节课压成一句话：**求代数式的值 = 把式子里每个字母都代入给定的数，再按运算顺序算出那个数。**
式子是规则，代入是喂输入，算出的就是输出。

3 例题

例1 当 $a = 3$ 时，求 $2a + 3$ 的值。

1. 代入：把式子里的 a 换成 3，得 $2 \times 3 + 3$ 。
2. 按运算顺序：先乘后加， $2 \times 3 = 6$ ，再 $6 + 3 = 9$ 。
3. 所以当 $a = 3$ 时， $2a + 3$ 的值是 9。

例2 当 $a = -2$ 时，求 $a^2 - 1$ 的值。

1. 代入，负数一定加括号： $a^2 = (-2)^2$ ，式子成为 $(-2)^2 - 1$ 。
2. 先算乘方： $(-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$ （负负得正，不是 -4 ）。
3. 再算减法： $4 - 1 = 3$ 。所以值是 3。

例3 当 $x = 1, y = 4$ 时，求 $3x + 2y$ 的值。

1. 这里有两个字母， x 和 y 都要代入： $3 \times 1 + 2 \times 4$ 。
2. 先算两处乘法： $3 \times 1 = 3, 2 \times 4 = 8$ 。
3. 再相加： $3 + 8 = 11$ 。所以值是 11。（漏代 y 就会只剩 3，错。）

例4 当 $a = 5$ 时，求 $\frac{a-1}{2}$ 的值。

1. 代入：把 a 换成 5，得 $\frac{5-1}{2}$ 。
2. 分数线像一个大括号，要先把上面算完： $5 - 1 = 4$ 。
3. 再除： $\frac{4}{2} = 2$ 。所以值是 2。

例5 小明发现 $2a + 3$ 在 $a = 3$ 时是 9，在 $a = 0$ 时是 3。同一个式子，为什么换个数值算出来就变了？请解释。

1. 式子 $2a + 3$ 本身是一条规则：把输入乘 2 再加 3。这条规则从头到尾没变。
2. 变的是代入的数。 a 是输入口，喂 3 和喂 0 是两个不同的输入。
3. 规则对不同输入自然给出不同输出： $a = 3$ 时输出 9， $a = 0$ 时输出 3。所以“换个数值就变”不是式子变了，而是输入变了，输出跟着变——这正是代数式作为“规则”的本质。

4 与其他知识点的联系

往回看（这节课站在什么上面）：它直接用到“用字母表示数”——字母能代表一个具体的数，所以才谈得上“把字母换成数”；也用到“代数式的读法”——你得先读懂 $2a + 3$ 是“2 乘 a 再加 3”，才知道代入后按什么顺序算。今天做的，就是把之前只会“写”和“读”的式子，第一次真正“算出一个数”。

往前看（这节课通向哪里）：下一节“同类项”和再下一节“合并同类项”会先把长式子化简，化简的目的之一，正是让它更好求值——项少了，代入算起来更省事，而且化简前后同一个 a 代进去值不变。再往后到“方程”，问题会反过来问：不是“给 a 求式子的值”，而是“式子要等于某个值， a 该取几”——反着找那个字母，就是解方程（比如 $2a = 10$ 里 a 取几）。

贯穿的抽象主线：式子 = 一条“输入 → 输出”的规则 → 求值 = 喂进一个输入、读出一个输出 → 当我们不再只看一个输入，而是研究“输出怎样随着输入稳定地变化”，那就长成了后面第 5 阶段的**函数**。今天画的那台“代入机器”，就是函数最早的种子：把不变的规则和可变的输入分清楚，是这条主线的地基。

5 概念口试

下面几个问题不用算，只用一句话答出来，检查你是不是真的“懂”了。**先自己答；答不上来，就回到上面「讲解」里找——这些概念课文里都讲过。**

1 什么叫**代入**？用一句话说清楚。

2 “代数式的值”是一个式子，还是一个数？

3 同一个式子 $2a + 3$ ，为什么 $a = 3$ 和 $a = 0$ 算出的值不一样？

4 代负数时为什么要加括号？

5 式子里有两个字母（如 $3x + 2y$ ），求值时能只代一个吗？

6 练习

1 人 “代数式的值”是靠什么定下来的？换句话说， $2a + 3$ 的值取决于什么？

2 人 下面哪一步叫“代入”：把 $3x$ 里的 x 换成 4 写成 3×4 ，还是把 3×4 算成 12？

3 人 把“当 $a = 5$ 时求 $2a - 1$ 的值”写成完整的代入与计算过程。

4 人 用“输入 / 规则 / 输出”这三个词，说清楚“求 $4b$ 在 $b = 3$ 时的值”是在做什么。

5 人 当 $a = 6$ 时，求 $3a - 4$ 的值。

6 人 当 $a = -3$ 时，求 $a^2 + 2$ 的值。（注意负数加括号）

7 人 当 $x = 2$, $y = 5$ 时，求 $3x + 2y$ 的值。

8 人 当 $a = 4$ 时，求 $\frac{a+2}{3}$ 的值。

9 人 当 $a = -1$ 时，求 $2a^2 - a$ 的值。

10 人 当 a 取几时， $a + 3$ 的值等于 7？

11 佳 已知 $2a = 10$, a 取几?

12 佳 某个式子是 $3x$ 。要让它的值等于 0, x 该取几? 取别的数还能得 0 吗?

13 普 小华算“当 $a = -2$ 时 a^2 ”, 写成 $a^2 = -2^2 = -4$ 。错在哪? 正确是多少?

14 普 小丽求“当 $x = 2, y = 5$ 时 $3x + 2y$ ”, 只写了 $3 \times 2 = 6$ 就说值是 6。错在哪?

15 普 小刚求“当 $a = 3$ 时 $2a + 3$ ”, 从左往右算成 $2a + 3 = 2 \times (3 + 3) = 12$ 。错在哪?
